Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

153

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1962/64
SGA 3

Dirigé par
M. Demazure et A. Grothendieck

Avec la collaboration de
M. Artin, J. E. Bertin, P. Gabriel, M. Raynaud, J. P. Serre

Schémas en Groupes III



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

153

Structure des Schémas en Groupes Réductifs



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1970

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1970. Library of Congress Catalog Card Number 75-134652. Printed in Germany. Title No. 3310

Offsetdruck: Julius Beltz, Weinheim/Bergstr.

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1962/64

SCHEMAS EN GROUPES

(SGA 3)

Un séminaire dirigé par

M. DEMAZURE et A. GROTHENDIECK

avec la collaboration de

M. ARTIN, J.E. BERTIN, P. GABRIEL, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

TOME III

(STRUCTURE DES SCHEMAS EN GROUPES REDUCTIFS)

TABLE DES MATIERES

EXPOSE XIX GROUPES REDUCTIFS. GENERALITES, par M. DEMAZURE. 1

1 - Rappels sur les groupes sur un corps algébriquement clos 2

2 - Schémas en groupes réductifs. Définition et premières propriétés 11

3 - Racines et systèmes de racines des schémas en groupes réductifs 16

4 - Racines et schémas en groupes vectoriels 20

5 - Un exemple instructif 26

6 - Existence locale des tores maximaux. Le groupe de Weyl 31

EXPOSE XX GROUPES REDUCTIFS DE RANG SEMI-SIMPLE 1, par M. DEMAZURE. 35

1 - Systèmes élémentaires. Les groupes P_r et P_{-r} 35

2 - Structure des systèmes élémentaires 47

3 - Le groupe de Weyl 60

4 - Le théorème d'isomorphisme 71

5 - Exemples de systèmes élémentaires, applications 73

6 - Générateurs et relations pour un système élémentaire 80

EXPOSE XXI DONNEES RADICIELLES, par M. DEMAZURE. 85

1 - Généralités 85

1.1 - Définitions, premières propriétés 85

1.2 - L'application p 89

2 - Relations entre deux racines 92

2.1 - Racines proportionnelles 92

2.2 - Racines orthogonales 94

2.3 - Cas général 95

3 - Racines simples, racines positives 97
3.1 - Systèmes de racines simples 97
3.2 - Systèmes de racines positives 101
3.3 - Caractérisation et conjugaison des systèmes de racines positives 106
3.4 - Ensembles de racines clos et symétriques 108
3.5 - Remarques diverses 112
3.6 - Chambres de Weyl 114
4 - Données radicielles réduites de rang semi-simple 2 117
5 - Le groupe de Weyl : générateurs et relations 121
6 - Morphismes de données radicielles 127
6.1 - Définition 127
6.2 - Isogénies 128
6.3 - Radical et coradical 130
6.4 - Produits de données radicielles 131
6.5 - Données radicielles induites et coinduites 133
6.6 - Poids 137
6.7 - Automorphismes 140
6.8 - p-morphismes de données radicielles réduites 142
7 - Structure 144
7.1 - Décomposition d'une donnée radicielle 144
7.2 - Propriétés des données radicielles irréductibles 147
7.3 - Matrice de Cartan 149
7.4 - Diagramme de Dynkin 151
7.5 - Compléments sur les p-morphismes 153

EXPOSE XXII GROUPES REDUCTIFS: DEPLOIEMENTS, SOUS-GROUPES, GROUPES-QUOTIENTS, par M. DEMAZURE. 156

1 - Racines et coracines. Groupes déployés et données radicielles 156
2 - Existence d'un déploiement. Type d'un groupe réductif 165
3 - Le groupe de Weyl 168
4 - Homomorphismes de groupes déployés 171
4.1 - La "grosse cellule" 171
4.2 - Morphismes de groupes déployés 177
4.3 - Quotients centraux de groupes réductifs 183

5 - Sous-groupes de type (R) 187
5.1 - Groupes de type (RR) 187
5.2 - Sous-groupes de type (R) 191
5.3 - Transporteur strict de deux sous-groupes de type (R) Applications 194
5.4 - Sous-groupes de type (R) d'un groupe réductif déployé (généralités) 200
5.5 - Sous-groupes de Borel d'un groupe réductif déployé .. 204
5.6 - Sous-groupes de type (R) à fibres résolubles 212
5.7 - Théorème de Bruhat 221
5.8 - Schémas associés à un groupe réductif 228
5.9 - Propriétés particulières aux groupes de Borel 234
5.10- Sous-groupes de type (R) à fibres réductives 241
5.11- Sous-groupes de type (RC) 245
6 - Le groupe dérivé 251
6.1 - Préliminaires 251
6.2 - Groupe dérivé d'un groupe réductif 256
6.3 - Sous-groupes à quotients commutatifs 261

EXPOSE XXIII GROUPES REDUCTIFS : UNITICITE DES GROUPES EPINGLES, par M. DEMAZURE. 263

1 - Epinglages 263
2 - Générateurs et relations pour un groupe épinglé 271
3 - Groupes de rang semi-simple 2 285
3.1 - Généralités 285
3.2 - Groupes de type A_2 287
3.3 - Groupes de type B_2 291
3.4 - Groupes de type G_2 295
3.5 - Forme explicite du théorème de générateurs et relations 302
4 - Unicité des groupes épinglés : théorème fondamental 305
5 - Corollaires du théorème fondamental 313
6 - Systèmes de Chevalley 318

EXPOSE XXIV AUTOMORPHISMES DES GROUPES REDUCTIFS, par M. DEMAZURE. 323

1 - Schéma des automorphismes d'un groupe réductif 324

2 - Automorphismes et sous-groupes 337

3 - Schéma de Dynkin d'un groupe réductif. Groupes quasi-déployés 334

4 - Isotrivialité des groupes réductifs et des fibrés principaux sous les groupes réductifs 359

4.1 - Définitions. Théorème d'isotrivialité 359

4.2 - Démonstration : le cas semi-simple 361

4.3 - Démonstration : cas général 364

4.4 - Utilisation de l'existence de tores maximaux 366

5 - Décomposition canonique d'un groupe adjoint ou simplement connexe 370

6 - Automorphismes des groupes de Borel des groupes réductifs.... 378

7 - Représentabilité des foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G,H)$, G réductif..... 383

7.1 - Le cas déployé 383

7.2 - Cas général 390

7.3 - Phénomènes particuliers à la caractéristique 0 392

7.4 - Un exemple 397

8 - Appendice : cohomologie d'un groupe lisse sur un anneau hensélien, cohomologie et foncteur Π 401

EXPOSE XXV LE THEOREME D'EXISTENCE, par M. DEMAZURE. 410

1 - Enoncé du théorème 410

2 - Théorème d'existence : construction d'un morceau de groupe .. 412

3 - Théorème d'existence : fin de la démonstration 421

4 - Appendice 424

EXPOSE XXVI SOUS-GROUPES PARABOLIQUES DES GROUPES REDUCTIFS, par M. DEMAZURE. 426

1 - Rappels, sous-groupes de Levi 426

2 - Structure du radical unipotent d'un sous-groupe parabolique 436

3 - Schéma des sous-groupes paraboliques d'un groupe réductif.. 443

4 - Position relative de deux groupes paraboliques 453

4.1 - Un résultat préliminaire 453

4.2 - Position transversale 454

4.3 - Sous-groupes paraboliques opposés 464

4.4 - Position osculatrice 470

4.5 - Position standard 474

5 - Théorème de conjugaison 479

6 - Sous-groupe paraboliques et tores triviaux 494

7 - Donnée radicielle relative 503

INDEX DES NOTATIONS 518

INDEX TERMINOLOGIQUE (pour les tomes I, II, III) 520